(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202333407 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120461909.9

(22)申请日 2011.11.21

(73)专利权人 上海锐拓工业设备系统有限公司
地址 201999 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 4405-T 室

(72)发明人 王京骋

(51)Int.Cl.
H01R 43/00(2006.01)
H01R 39/38(2006.01)

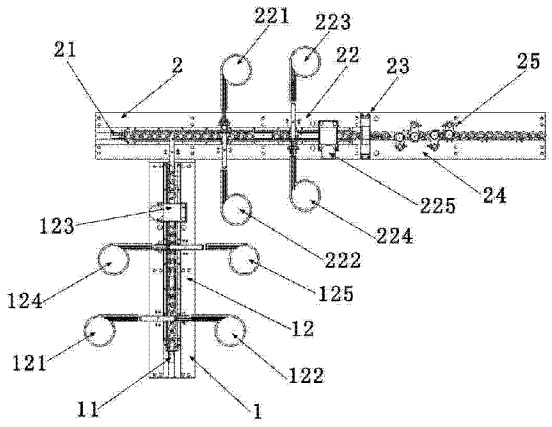
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

刷握铆接流水线

(57)摘要

本实用新型涉及一种刷握的全自动制作流水线。目的是:提供一种刷握铆接流水线;从刷握架的放置,到装铆钉到铆接到最后的点胶全部自动的操作。为达目的,它是由第一次铆接机架、刷握绝缘底板推送机构、刷握绝缘底板铆接机构、第二次铆接机架、刷握镀锌底板推送机构、刷握镀锌底板铆接机构、刷握翻转机构、点胶机架和点胶机构成,第一次铆接机架与第二次铆接机架程"T"字型;刷握绝缘底板推送机构、刷握与刷握绝缘底板铆接机构装在第一次铆接机架之上;刷握镀锌底板推送机构、刷握与刷握镀锌底板铆接机构置于第二次铆接机架之上,刷握翻转机构接于第二次铆接机架之后,固定在点胶机架最前端,点胶机构位于点胶机架之上。



CN 202333407 U

1. 一种刷握铆接流水线，它是由第一次铆接机架、刷握绝缘底板推送机构、刷握与刷握绝缘底板铆接机构、第二次铆接机架、刷握镀锌底板推送机构、刷握与刷握镀锌底板铆接机构、刷握翻转机构、点胶机架和点胶机机构构成，其特征在于：所述的第一次铆接机架与第二次铆接机架程"T"字型；所述的第一次铆接机架上的输送装置转向第二次铆接机架的输送装置时，刷握被平面旋转 90 度；所述的刷握绝缘底板推送机构、刷握与刷握绝缘底板铆接机构顺序排列置于第一次铆接机架之上；刷握镀锌底板推送机构、刷握与刷握镀锌底板铆接机构顺序排列，置于第二次铆接机架之上，所述的刷握翻转机构接于第二次铆接机架之后，固定在点胶机架最前端，点胶机构位于点胶机架之上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：刷握与刷握绝缘底板铆接机构是由刷握递送机构、铆钉安放机构和铆钉冲压机构，所述的刷握递送机构位于第一次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构位于第一次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第一次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

3. 根据权利要求 1 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：刷握与刷握镀锌底板铆接机构是由刷握递送机构、铆钉安放机构和铆钉冲压机构；所述的刷握递送机构位于第二次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构位于第二次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第二次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

4. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：所述的刷握递送机构是由刷握架振动盘和刷握架旋转定位臂构成；所述的刷握架振动盘位于刷握架旋转定位臂的一端，刷握架旋转定位臂的中间设有旋转座；刷握架旋转定位臂绕旋转座转动，刷握架旋转定位臂一端接刷握架振动盘出口，另一端接流水的刷握绝缘底板。

5. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：铆钉安放机构它包括气动元器件、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；所述的气动器件是由气缸、气缸固定架和输气管构成；所述的铆钉定装置位于安装工位上部；所述的铆钉输送装位于铆钉定位装置之上，通过导流架与铆钉定位装置连接；输气管与铆钉定位装置连接；

所述的铆固定装置是由导向块、簧片和铆钉横向输送架构成，所述的铆钉横向输送架与气缸连接，在铆钉横向输送架顶端连接有簧片；两片簧片夹着导向块，导向块之间留有铆钉通过槽；

铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉输送管、铆钉导流架构成；所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管，铆钉输送管的出口铆钉导流架；铆钉导流架的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架固定不动。

6. 根据权利要求 2 或 3 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：铆钉冲压机构它由铆压机架、压力气缸、上压模、工件定位座和下压模构成；所述的压力气缸、上压模、工件定位座和一压模均固定在机架上；所述压力气缸与上给上压模供应气压；所述的上压模的形状与工件的冲压的位置相适应； 所述的工件定位座位于下压模之上；所述的上压模内装冲销，当上压模与下压模闭合进，冲销对准铆钉；

所述上压模的中心位置上设有导向销，与下压模的导向杆相配合

所述的在下压模上；工件座之下设有下压模回力弹簧；

在压力气缸与上压模之间设有一对左右对称的导向杆，在导向杆上设有回力弹簧；在导向杆的底部设有与志向杆相配合的导向套。

7. 根据权利要求 1 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：所述的翻转机构包括伸摆气缸、夹具气缸和夹爪装置组成，所述的伸摆气缸通过连接法兰和夹具气缸连接，所述的夹具气缸和夹爪装置连接；

所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销；

所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈“ ┏”型另一边呈“┓ ”型。

8. 根据权利要求 1 所述的一种刷握铆接流水线，其特征在于：点胶机机构包括刷握翻身机构、点胶机构和底架组成，其特征在于，所述的刷握翻身机构安装在底架一侧，所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端；所述的底架内安装有刷握推动气缸；所述的点胶机构由点胶筒支架、点胶筒和点胶控制器构成，所述点胶筒支架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内；所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

刷握铆接流水线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刷握组装加工流水线，特别涉及一种刷握的全自动制作流水线。

背景技术

[0002] 刷握的作用是通过弹簧将压力加在与换向器或集电环表面滑动接触的电刷上，使其在固定体与旋转体之间稳定地传导电流。对电机来说，刷握和电刷都是非常重要的部件。不管电刷的特性多么好，刷握不合适时，电刷不仅不能充分发挥它的优良特性，而且会给电机本身的性能和寿命带来很大的影响。

[0003] 它由保持电刷在规定位置上的刷盒部分，用适当压力压住电刷以防止电刷振动的加压部分，连接刷盒和加压部分的框架部分以及将刷架固定到电机上的固定部分组成。对刷握的性能有如下要求：保持电刷稳定、检查或更换电刷时，易于在刷盒内装卸电刷、能调整电刷在刷盒下的露出 部分（刷盒下端边缘与换向器或集电环表面的间隙）以防止磨坏换向器或集电环、电刷压力的变化、加压方向和加压位置等对电刷磨损的影响要小，且结构牢固。电刷主要采用青铜铸件，铝铸件及其它合成材料。要求刷握本身材料具有良好的机械强度，加工性能，耐蚀性能，散热性能和导电性能等。

[0004] 刷握本身分为刷握主体部分、绝缘底板部分和镀锌底板部分，其中主体部与上述两部分别通过铆钉连接；由与刷握的本身体积较小，形状奇特，且铆钉孔的安放又特别的蹩脚；因此在加工过程中，用铆钉铆接时特别困难，其中最主要的就是铆钉安放的问题；其次，由于铆钉孔的安放又特别的蹩脚，就又造成了另一个问题，那就铆接问题；由于产品比较小，所以后面的点胶也不易操作。

发明内容

[0005] 本实用新型的发明目的是：提供一种刷握铆接流水线；从刷握架的放置，到装铆钉到铆接到最后的点胶全部自动的操作。

[0006] 为完成上述发明目的，本专利是这样实现的：一种刷握铆接流水线，它是由第一次铆接机架、刷握绝缘底板推送机构、刷握与刷握绝缘底板铆接机构、第二次铆接机架、刷握镀锌底板推送机构、刷握与刷握镀锌底板铆接机构、刷握翻转机构、点胶机架和点胶机机构构成，其特征在于：所述的第一次铆接机架与第二次铆接机架程 "T" 字型；所述的第一次铆接机架上的输送装置转向第二次铆接机架的输送装置时，刷握被平面旋转 90 度；所述的刷握绝缘底板推送机构、刷握与刷握绝缘底板铆接机构顺序排列置于第一次铆接机架之上；刷握镀锌底板推送机构、刷握与刷握镀锌底板铆接机构顺序排列，置于第二次铆接机架之上，所述的刷握翻转机构接于第二次铆接机架之后，固定在点胶机架最前端，点胶机构位于点胶机架之上。

[0007] 本专利能过一系列的在线动作，将从一放置绝缘底板到最后点胶，各付其职，一步一步有序进行，从而实现全过程的流水线操作。

[0008] 对上述技术方案作进一步的改进，刷握与刷握绝缘底板铆接机构是由左刷握递送机构、右铆钉安放机构和铆钉冲压机构，所述的刷握递送机构位于第一次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构位于第一次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第一次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。刷握与刷握镀锌底板铆接机构是由刷握递送机构、铆钉安放机构和铆钉冲压机构；所述的刷握递送机构位于第二次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构位于第二次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第二次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

[0009] 本专利采用机械方式，将刷握架从一侧递到另一侧，安放放到指定位置；安放完成后由铆钉安放机构将铆钉安放需要铆接的孔内。

[0010] 对上述技术方案作进一步的细化：所述的刷握与刷握镀锌底板铆接机构是由刷握递送机构、铆钉安放机构和铆钉冲压机构；所述的刷握递送机构位于第二次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构位于第二次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第二次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

[0011] 对上述技术方案作进一步的细化：所述的刷握递送机构是由刷握架振动盘和刷握架旋转定位臂构成；所述的刷握架振动盘位于刷握架旋转定位臂的一端，刷握架旋转定位臂的中间设有旋转座；刷握架旋转定位臂绕旋转座转动，刷握架旋转定位臂一端接刷握架振动盘出口，另一端接流水的刷握绝缘底板

[0012] 铆钉安放机构它包括气动元器件、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；所述的气动器件是由气缸、气缸固定架和输气管构成；所述的铆钉定装置位于安装工位上部；所述的铆钉输送装位于铆钉定位装置之上，通过导流架与铆钉定位装置连接；输气管与铆钉定位装置连接。

[0013] 所述的铆固定装置是由导向块、簧片和铆钉横向输送架构成，所述的铆钉横向输送架与气缸连接，在铆钉横向输送架顶端连接有簧片；两片簧片夹着导向块，导向块之间留有铆钉通过槽。

[0014] 铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉输送管、铆钉导流架构成；所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管，铆钉输送管的出口铆钉导流架；铆钉导流架的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架固定不动。

[0015] 铆钉冲压机构它由铆压机架、压力气缸、上压模、工件定位座和下压模构成；所述的压力气缸、上压模、工件定位座和一压模均固定在机架上；所述压力气缸与上给上压模供应气压；所述的上压模的形状与工件的冲压的位置相适应； 所述的工件定位座位于下压模之上；所述的上压模内装冲销，当上压模与下压模闭合进，冲销对准铆钉；

[0016] 所述上压模的中心位置上设有导向销，与下压模的导向杆相配合

[0017] 所述的在下压模上；工件座之下设有下压模回力弹簧；

[0018] 在压力气缸与上压模之间设有一对左右对称的导向杆，在导向杆上设有回力弹簧；在导向杆的底部设有与志向杆相配合的导向套。所述的翻转机构包括伸摆气缸、夹具气缸和夹爪装置组成，所述的伸摆气缸通过连接法兰和夹具气缸连接，所述的夹具气缸和夹爪装置连接；

[0019] 所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销；

[0020] 所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈“ ┏”型另一边呈“┓ ”型。点胶机机构包括刷握翻身机构、点胶机构和底架组成，其特征在于，所述的刷握翻身机构安装在底架一侧，所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端；所述的底架内安装有刷握推动气缸；所述的点胶机构由点胶筒支架、点胶筒和点胶控制器构成，所述点胶筒支架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内；所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

[0021] 上述本实用新型的发明效果是：刷握组装线上的铆钉输送定位装置、刷握铆压装置、刷握翻身装置、刷握自动点胶装置，它完全通过机械化操作；本专利的是能过机器定位、传送、安插铆钉、刷握翻身、点胶完全，节省了人工，对于人工来说，其操作也是相当慢的，而本专利适好解决了上述技术难题，通过机器来完成整个刷握的制作，既结省人工也结省时间，本专利的最大的优点是支持在线操作；其速度快，准确率高等特点。

附图说明

[0022] 图 1 本实用新型结构示意图。

[0023] 图 2 本实用新型铆钉输送定位装置结构示意图。

[0024] 图 3 本实用新型刷握翻转机构结构示意图。

[0025] 图 4 本实用新型刷握铆压装置结构示意图。

[0026] 图 5 本实用新型点胶装置结构示意图。

具体实施方式

[0027] 一种刷握铆接流水线，它是由第一次铆接机架 1、刷握绝缘底板推送机构 11、刷握与刷握绝缘底板铆接机构 12、第二次铆接机架 2、刷握镀锌底板推送机构 21、刷握与刷握镀锌底板铆接机构 22、刷握翻转机构 23、点胶机架 24 和点胶机 25 构成，第一次铆接机架 1 与第二次铆接机架程 "T" 字型；第一次铆接机架 1 上的输送装置转向第二次铆接机架 2 的输送装置时，刷握被平面旋转度；刷握绝缘底板推送机构 11、刷握与刷握绝缘底板铆接机构 12 顺序排列置于第一次铆接机架 1 之上；刷握镀锌底板推送机构 21、刷握与刷握镀锌底板铆接机构 22 顺序排列置于第二次铆接机架 2 之上，刷握翻转机构 23 接于第二次铆接机架 2 之后，固定在点胶机架 24 最前端，点胶机构 25 位于点胶机架 24 之上。

[0028] 刷握与刷握绝缘底板铆接机构 12 是由两个刷握递送机构 121，125、两个铆钉安放机构 122，124 和一个铆钉冲压机构 123，所述的刷握递送机构 121，125 位于铆接机架 12 的一侧，所述的右铆钉安放机构 122 位于铆接机架 12 对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构 123 位于上述两工位之后，位于第一次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。刷握与刷握镀锌底板铆接机构 22 是也是由两刷握递送机构 221，224、铆钉安放机构 222，223 和一个铆钉冲压机构 225；所述的刷握递送机构 221，224 位于第二次铆接机架的一侧，所述的铆钉安放机构 221，224 位于铆接机架 2 对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构 225 位于上述两工位之后，位于第二次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

[0029] 本专利采用机械方式，将刷握架从一侧递到另一侧，安放放到指定位置；安放完成后由铆钉安放机构将铆钉安放需要铆接的孔内。

[0030] 对上述技术方案作进一步的细化：所述的刷握与刷握镀锌底板铆接机构 22 是由刷握递送机构 222，223、铆钉安放机构 221，224 和铆钉冲压机构 225；所述的刷握递送机构 222，223 位于第二次铆接机架 2 的一侧，所述的铆钉安放机构 221，224 位于第二次铆接机架对应的另一侧；所述的铆钉冲压机构位于上述两工位之后，位于第二次铆接机架之上，工件流水线正上方；其冲压的冲销正对刷握的铆钉位置。

[0031] 对上述技术方案作进一步的细化：所述的刷握递送机构是由刷握架振动盘 1211 和刷握架旋转定位臂 1212 构成；所述的刷握架振动盘 1211 位于刷握架旋转定位臂 1212 的一端，刷握架旋转定位臂 1212 的中间设有旋转座 1213；刷握架旋转定位臂 1212 绕旋转座转动，刷握架旋转定位臂 1212 一端接刷握架振动盘 1211 出口，另一端接流水线的刷握绝缘底板。

[0032] 铆钉安放机构 122 它包括气动元器件 1221、铆钉定位装置 1222 和铆钉输送装置 1223 构成；所述的气动器件 1221 是由气缸、气缸固定架和输气管 1224 构成；所述的铆钉定装置 1225 位于安装工位上部；所述的铆钉输送装置位于铆钉定位装置之上，通过导流架 1226 与铆钉定位装置连接；输气管 1224 与铆钉定位装置连接。

[0033] 所述的铆固定装置是由导向块、簧片和铆钉横向输送架构成，所述的铆钉横向输送架与气缸连接，在铆钉横向输送架顶端连接有簧片；两片簧片夹着导向块，导向块之间留有铆钉通过槽。

[0034] 铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉输送管、铆钉导流架构成；所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管，铆钉输送管的出口铆钉导流架；铆钉导流架的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架固定不动。

[0035] 铆钉冲压机构 123 它由铆压机架 1231、压力气缸 1232、上压模 1233、工件定位座 1234 和下压模 1235 构成；所述的压力气缸 1232、上压模 1233、工件定位座 1234 和下压模 1235 均固定在机架上；所述压力气缸 1232 与上给上压模 1233 供应气压；所述的上压模 1233 的形状与工件的冲压的位置相适应； 所述的工件定位座位于下压模之上；所述的上压模内装冲销，当上压模与下压模闭合进，冲销对准铆钉。

[0036] 所述上压模的中心位置上设有导向销，与下压模的导向杆相配合

[0037] 所述的在下压模上；工件座之下设有下压模回力弹簧。

[0038] 在压力气缸与上压模之间设有一对左右对称的导向杆，在导向杆上设有回力弹簧；在导向杆的底部设有与志向杆相配合的导向套。

[0039] 所述的翻转机构 23 包括伸摆气缸 231、夹具气缸 232 和夹爪装置 233 组成，所述的伸摆气缸 231 通过连接法兰 234 和夹具气缸连接，所述的夹具气缸 232 和夹爪装置 233 连接。

[0040] 所述的夹爪装置由两个夹爪构成，所述每个夹爪上设有轴承，所述轴承上设有旋转销。

[0041] 所述的夹爪对称安装在夹具气缸上，所述的夹爪一边呈“ ┏”型另一边呈“┓ ”型。所述点胶机构和刷握翻身机构平行安装在底架上端；所述的底架内安装有刷握推动气缸；所述的点胶机构 25 由点胶 251 筒支架、点胶筒 252 和点胶控制器 253 构成，所述点胶筒支

架固定在底架上，所述点胶筒有若干个分别固定在点胶筒支架上，所述点胶控制器安装在底架内；所述的点胶筒为 4 个平行交叉安装在流水线两侧。

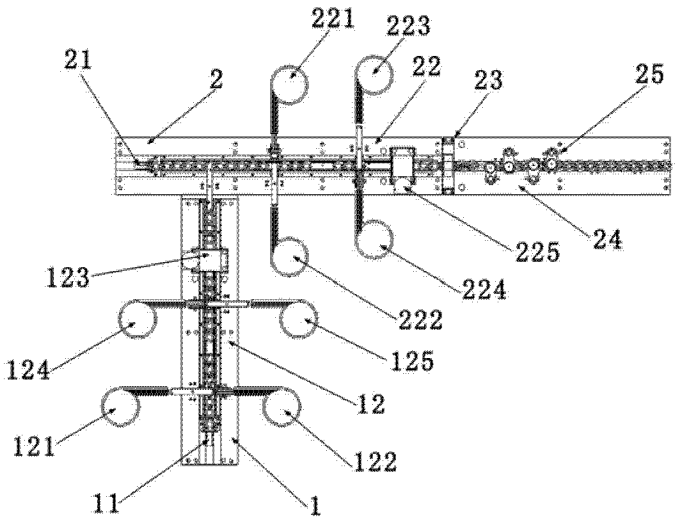

221
223
21
2
22
23
25
225
24
224
123
222
125
124
12
121
122
11
1

图 1

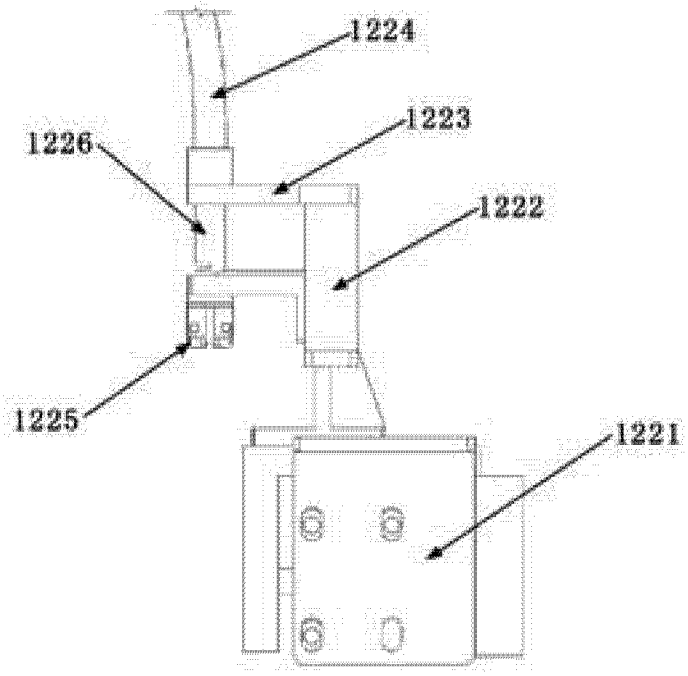

1224
1223
1226
1222
1225
1221

图 2

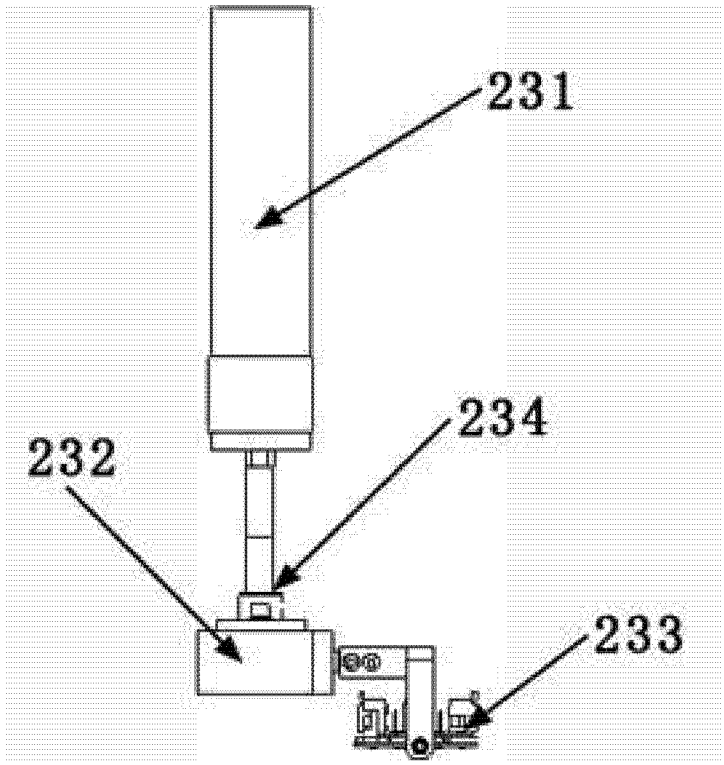


图 3

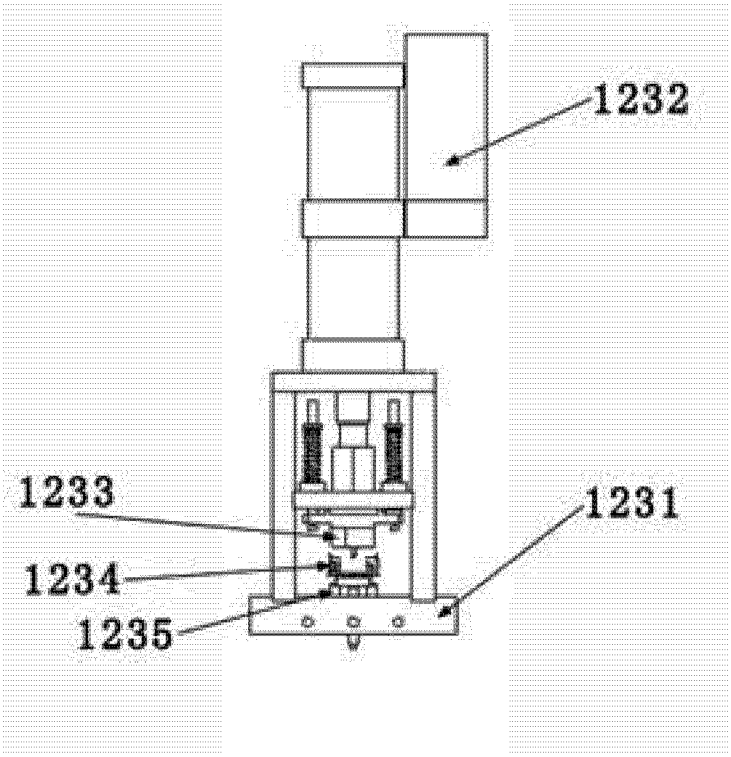


图 4

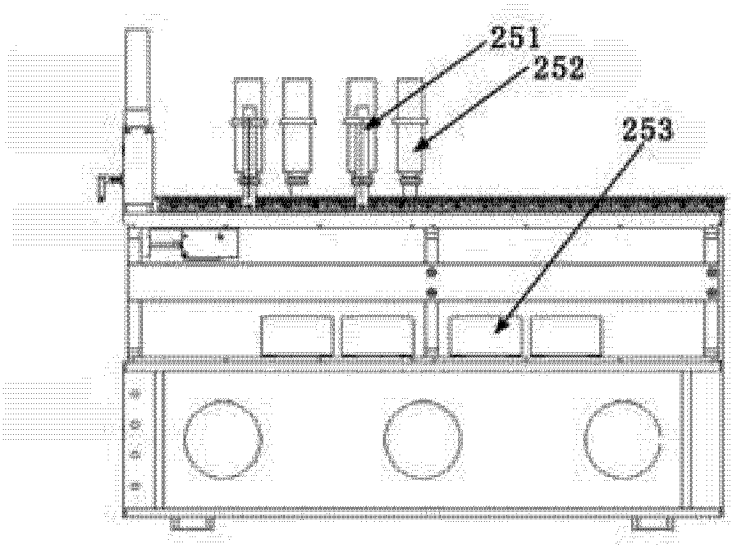


图 5